

دليل معادلات DAX التحليلية

مشروع إحلال الواردات والفرص التصديرية في مصر (2021 - 2025)

الإصدار 1.0 | مرجع ذكاء الأعمال (BI) لنموذج النجمة (Star Schema)

تضم هذه الوثيقة مجموعة المعادلات والمقاييس (Measures) المبنية بلغة DAX، والمصممة خصيصاً لنموذج البيانات الخاص بتحليل التجارة المصرية. تم تقسيم المقاييس وفقاً للغرض التحليلي لربط جداول الحقائق والأبعاد بكفاءة.

1. مقاييس الحركات التجارية الأساسية (Trade Flow Measures)

إجمالي الواردات (Total Imports)

حساب إجمالي القيمة بالدولار للعمليات التجارية التي يكون نوعها "Import".

```
Total Imports USD =  
CALCULATE(  
    SUM(Fact_Trade_Transactions[Total_value_USD]),  
    Fact_Trade_Transactions[Trade_Flow] = "Import"  
)
```

إجمالي الصادرات (Total Exports)

حساب إجمالي القيمة بالدولار للعمليات التجارية التي يكون نوعها "Export".

```
Total Exports USD =  
CALCULATE(  
    SUM(Fact_Trade_Transactions[Total_value_USD]),  
    Fact_Trade_Transactions[Trade_Flow] = "Export"  
)
```

الميزان التجاري (Trade Balance)

الفارق المباشر بين إجمالي الصادرات والواردات لتحديد حجم العجز أو الفائض التجاري.

```
Trade Balance = [Total Exports USD] - [Total Imports USD]
```

2. مقاييس إحلال الواردات والوفور المستهدف (Import Substitution)

الوفور الدولارى السنوي المستهدف (Target Annual FX Savings)

جميع الوفر الدولارى (بالملايين) المتوقع تحقيقه سنوياً عند الوصول لأهداف التوطين الصناعي للسلع.

```
Target FX Savings (M USD) =  
SUM(Dim_Industrial_Opportunity[Target_Annual_FX_Savings_M_USD])
```

متوسط الفجوة الاستيرادية (Average Local Capacity Gap)

قياس النسبة المئوية لمتوسط استهلاك السوق المصري الذي يتم تغطيته عبر الاستيراد بدلاً من التصنيع المحلي.

```
Avg Capacity Gap % =  
AVERAGE(Dim_Industrial_Oppportunity[Local_Capacity_Gap_Pct])
```

3. مقاييس الاستثمار والتوظيف (Investment & Employment)

إجمالي فرص العمل الجديدة المستهدفة (Total Estimated New Jobs)

حساب إجمالي عدد الوظائف المباشرة المتوقع توليدها نتيجة إحلال الواردات وبناء المصانع الجديدة.

```
Total New Jobs =  
SUM(Dim_Industrial_Oppportunity[Estimated_Total_New_Jobs])
```

التكلفة الاستثمارية للمصانع المطلوبة (Total Required CapEx)

التكلفة الإجمالية (بملايين الدولارات) المطلوبة لإنشاء المصانع، وتُحسب بضرب عدد المصانع المطلوبة في تكلفة المصنع القياسي لكل سلعة.

```
Total Required CapEx (M USD) =  
SUMX(  
    Dim_Industrial_Oppportunity,  
    Dim_Industrial_Oppportunity[Required_Factories_Count] *  
    Dim_Industrial_Oppportunity[Est_Factory_CapEx_M_USD]  
)
```

4. مقاييس التكاليف اللوجستية (Logistics Costs)

إجمالي تكلفة الشحن (Estimated Freight Cost)

حساب التكلفة الديناميكية للشحن والنولون بضرب القيمة الفعلية للشحنة في متوسط نسبة تكلفة الشحن المخصصة للسلعة.

```
Total Freight Cost USD =  
SUMX(  
    Fact_Trade_Transactions,  
    Fact_Trade_Transactions[Total_value_USD] *  
    RELATED(Dim_Industrial_Oppportunity[Avg_Freight_Cost_Pct])  
)
```

ملاحظات فنية حول بنية العلاقات (Data Modeling)

تعتمد المقاييس أعلاه على وجود علاقات نشطة (Active Relationships) في نموذج النجمة (Star Schema)؛ وتحديد الربط

الوثيق بين جدول الحقائق **Fact Trade Transactions** وجدول أبعاد الفرص الصناعية